Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Математический анализ



Головина Анастасия Михайловна
к.ф.-м.н., доцент ФН-12

Первый замечательный предел и его следствия

Теорема.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1}.$$

Доказательство:

Рассмотрим односторонние пределы

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\sin x}{x}$$

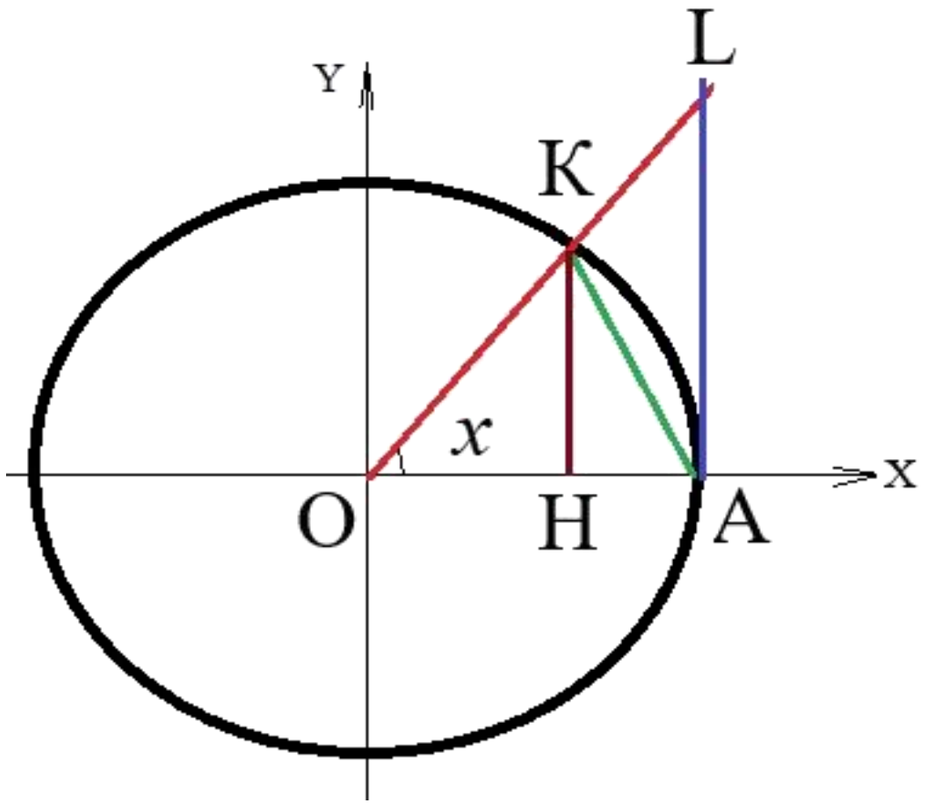
$$\lim_{x\to 0-}\frac{\sin x}{x}$$

Докажем, что каждый из них равен единице.

Пусть $x \to 0$ справа или $x \to 0+$. Тогда $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

$R = 1$ – радиус окружности O(0,0) – начало координат

К – точка пересечения второй стороны угла с единичной окружностью



L – точка пересечения второй стороны угла с касательной к этой окружности в точке A (1,0)

H – проекция точки K на ось абсцисс

x – радианная мера угла

$$OK = OA = R = 1$$

$$\angle LOA = \angle KOH = x$$

$$\Delta OKH : \sin x = \frac{KH}{OK} = \frac{KH}{1} = KH$$

$$\Delta OLA : tgx = \frac{LA}{OA} = \frac{LA}{1} = LA$$

Сравним площади

$$S_{\Delta OKA} < S_{сек\ OKA} < S_{\Delta OLA}$$

Вычислим площади: $S_{\Delta OKA} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot KH = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \cdot \sin x$

$$S_{сек\ OKA} = \frac{1}{2} \cdot OK \cdot OA \cdot KA = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = \frac{1}{2} \cdot x$$

$$S_{\Delta OLA} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot LA = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot tgx = \frac{1}{2} \cdot tgx$$

Поставим найденные площади в неравенство для площадей:

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}tgx$$

или

$$\sin x < x < tgx.$$

Так как $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ или $x \to 0+$, то $x > 0$, $\sin x > 0$, $tgx > 0$, то

$$\sin x < x < tgx \ \ |: \sin x.$$

Получаем:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}.$$

Обратное неравенство

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

По теореме о предельном переходе в неравенстве:

$$\lim_{x \to 0+} \cos x \le \lim_{x \to 0+} \frac{\sin x}{x} \le \lim_{x \to 0+} 1,$$

$$1 \le \lim_{x \to 0+} \frac{\sin x}{x} \le 1 .$$

По теореме о пределе промежуточной функции, заключаем, что

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\sin x}{x}=1.$$

Рассмотрим теперь $\lim_{x\to 0-}\frac{\sin x}{x}$

$$\lim_{x\to 0-}\frac{\sin x}{x}=\left|\begin{array}{l} u=-x \\ x=-u \\ x\to 0- \\ u\to 0+ \end{array}\right|=\lim_{u\to 0+}\frac{\sin(-u)}{-u}=\lim_{u\to 0+}\frac{-\sin u}{-u}=\lim_{u\to 0+}\frac{\sin u}{u}=1.$$

По теореме о связи двустороннего и односторонних переделов имеем:

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0+}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0-}\frac{\sin x}{x}=1}.$$

Теорема доказана.

Следствия:

1.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin(a\cdot x)}{x}=a}.$$

Доказательство:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(a\cdot x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(a\cdot x)\cdot(a\cdot x)}{(a\cdot x)\cdot x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(a\cdot x)}{(a\cdot x)}\cdot\frac{(a\cdot x)}{x}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(a\cdot x)}{(a\cdot x)}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{(a\cdot x)}{x}=1\cdot a$$

Следствие доказано.

2. $$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{tgx}{x}=1}.$$

Доказательство:

$$\lim_{x\to 0}\frac{tgx}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\cos x\cdot x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x}=1\cdot\frac{1}{\cos 0}=1\cdot\frac{1}{1}=1.$$

Следствие доказано.

3. $$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1}.$$

Доказательство: С помощью замены переменной сводим данный предел к первому замечательному пределу.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=\left|\begin{array}{l}\arcsin x=t\\ x=\sin t\\ x\to 0, t\to 0\end{array}\right|=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\frac{\sin t}{t}}=\frac{1}{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}}=\frac{1}{1}=1.$$

Следствие доказано.

4.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{arctgx}{x}=1}.$$

Доказательство: С помощью замены переменной сводим данный предел ко второму следствию из первого замечательного предела.

$$\lim_{x\to 0}\frac{arctgx}{x}=\left|\begin{array}{l} arctgx=y \\ x=tgy \\ x\to 0, y\to 0 \end{array}\right|=\lim_{y\to 0}\frac{y}{tgy}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\frac{tgy}{y}}=\frac{\lim\limits_{y\to 0}1}{\lim\limits_{y\to 0}\frac{tgy}{y}}=\frac{1}{1}=1.$$

Следствие доказано.

5.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}}.$$

Доказательство: С помощью формулы понижения степени для тригонометрических функций сводим данный предел к первому замечательному пределу.

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\cdot\left(\sin\frac{x}{2}\right)^2}{x^2}=2\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=$$

$$=2\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\cdot\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\cdot\frac{\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{2}}{x^2}=2\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{2}}{x^2}=2\cdot 1\cdot 1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

Второй замечательный предел

Как известно передел последовательности $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ равен $e \approx 2,7182818284590...$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e}.$$

Теорема.

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e}.$$

Следствия:

1. $$\boxed{\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e}.$$

Доказательство:

С помощью замены переменной сводим данный предел ко второму замечательному пределу.

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\left|\begin{array}{l}\frac{1}{x}=t\\ x\to 0, t\to\infty\end{array}\right|=\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}=e.$$

Следствие доказано.

2.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1}.$$

Доказательство: Здесь кроме первого следствия из второго замечательного предела воспользовались теоремой о пределе сложной функции:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+x)=\lim_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}=\left|\begin{array}{l}\text{при } x\to 0\\ \\ y=(1+x)^{\frac{1}{x}}\to e\end{array}\right|=\lim_{y\to e}\ln y=1.$$

Следствие доказано.

3. $$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1}.$$

Доказательство: С помощью замены переменной сводим данный предел к уже рассмотренному выше второму следствию из второго замечательного предела.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=\left|\begin{array}{l} e^x-1=y, e^x=y+1 \\ x\to 0, y\to 0 \\ x=\ln(y+1) \end{array}\right|=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(y+1)}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}}=1.$$

Следствие доказано.

4.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}}.$$

Доказательство: С помощью формулы перехода к новому основанию для логарифмов сводим данный предел к уже рассмотренному выше второму следствию из второго замечательного предела.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{\ln a\cdot x}=\frac{1}{\ln a}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{\ln a}\cdot 1=\frac{1}{\ln a}.$$

Следствие доказано.

5.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\ln a}.$$

Доказательство: С помощью замены переменной сводим данный предел к уже рассмотренному выше пятому следствию из второго замечательного предела.

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\left|\begin{array}{l}a^x-1=t\\ x\to 0, t\to 0\\ x=\log_a(t+1)\end{array}\right|=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\log_a(t+1)}=\lim_{t\to 0}\frac{1}{\frac{\log_a(t+1)}{t}}=\frac{1}{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\log_a(t+1)}{t}}=\frac{1}{\frac{1}{\ln a}}=\ln a$$

Следствие доказано.

Сравнение функций при данном стремлении аргумента

Сравнение бесконечно малых функций

Пусть $f(x)$и $g(x)$ две **б.м.ф.** при $x \to x_0$.

Определение 1. Б.м.ф. $f(x)$ и $g(x)$ называют сравнимыми при $x \to x_0$, если существует один из пределов: $\boxed{\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)}}$ или $\boxed{\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{g(x)}{f(x)}}$.

Далее будем рассматривать первый предел: $\boxed{\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)}}$.

Определение 2. Б.м.ф. $f(x)$ и $g(x)$ называют несравнимыми при $x \to x_0$, если

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}}$$

не существует.

Пример: Б.м.ф. $f(x) = x$ при $x \to 0$ несравнима с б.м.ф. $g(x) = x \cdot \sin\frac{1}{x}$ при $x \to 0$.

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{x}{x \cdot \sin\frac{1}{x}} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sin\frac{1}{x}} = \frac{1}{\lim\limits_{x \to 0} \sin\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sin\infty}$$ - не существует!

Определение 3. Б.м.ф. $f(x)$ имеет высший порядок малости (в.п.м.) по сравнению с б.м.ф. $g(x)$ при $x \to x_0$, если

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0}.$$

Обозначение: $\boxed{f(x) = o(g(x))}$ при $\boxed{x \to x_0}$

Определение 4. Б.м.ф. $g(x)$ имеет высший порядок малости (в.п.м.) по сравнению с б.м.ф. $f(x)$ при $x \to x_0$, если

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty}.$$

Обозначение: $\boxed{g(x) = o(f(x))}$ при $\boxed{x \to x_0}$.

Определение 5. Б.м.ф. $f(x)$ и $g(x)$ называют б.м.ф. одного порядка малости при $x \to x_0$, если существует конечный предел

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a \neq 0}.$$

Обозначение: $\boxed{f(x) = O(g(x))}$ при $\boxed{x \to x_0}$

$\boxed{g(x) = O(f(x))}$ при $\boxed{x \to x_0}$

Определение 6. Б.м.ф. $f(x)$ и $g(x)$ называют эквивалентными при $x \to x_0$, если

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1}.$$

Обозначение: $\boxed{f(x) \sim g(x)}$ при $\boxed{x \to x_0}$

Определение 7. Число k называется порядком малости б.м.ф. $f(x)$ относительно б.м.ф. $g(x)$ при $x \to x_0$, если существует конечный предел

$$\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g^k(x)} = a \neq 0}, \text{ где } \boxed{k > 0}, \text{ k – порядок малости.}$$

Основные соотношения эквивалентности $x \to 0$:

$\sin x \sim x$	$tgx \sim x$	$\arcsin x \sim x$
$arctgx \sim x$	$\ln(1+x) \sim x$	$e^x - 1 \sim x$
$\log_a(1+x) \sim \dfrac{x}{\ln a}$	$a^x - 1 \sim x \cdot \ln a$	$1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$
$a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \ldots + a_n \cdot x^n \sim a_1 \cdot x$		$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \dfrac{x}{n}$

$\boxed{a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \ldots + a_n \cdot x^n \sim a_n \cdot x^n}$ при $\boxed{x \to \infty}$

Докажем

$$\boxed{(1+x)^{\frac{1}{n}}-1\sim\frac{x}{n}} \text{ при } \boxed{x\to 0},\ n\in N.$$

Доказательство:

По определению эквивалентных функций нужно доказать, что

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{x}{n}}=1.$$

Представим выражение в степени через экспоненту и последовательно применим несколько эквивалентностей:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{x}{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\ln(1+x)^{\frac{1}{n}}}-1}{\frac{x}{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{n}\cdot\ln(1+x)}-1}{\frac{x}{n}}=\left|\begin{array}{l} e^x-1\sim x \text{ при } x\to 0 \\ e^{\frac{1}{n}\cdot\ln(1+x)}-1\sim\frac{1}{n}\cdot\ln(1+x) \\ \frac{1}{n}\cdot\ln(1+x)\to 0 \text{ при } x\to 0 \end{array}\right|=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{n}\cdot\ln(1+x)}{\frac{x}{n}}=\lim_{x\to 0}\frac{\cancel{n}\cdot\ln(1+x)}{\cancel{n}\cdot x}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\left|\begin{array}{l}\ln(1+x)\sim x \\ \text{при } x\to 0\end{array}\right|=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1.$$

Эквивалентность доказана.

Свойства эквивалентных б.м.ф.

Теорема 1: (необходимое и достаточное условие эквивалентности б.м.ф.)

Бесконечно малые функции $f(x)$ и $g(x)$ эквивалентны при $x \to x_0$ тогда и только тогда, когда их разность имеет более высокий порядок малости при $x \to x_0$ по сравнению с каждой их них.

Краткая форма записи:

$$\boxed{f(x) \sim g(x)} \text{ при } \boxed{x \to x_0} \Leftrightarrow \boxed{f(x) - g(x) = o\big(f(x)\big)} \text{ при } \boxed{x \to x_0}.$$

$$\boxed{f(x) - g(x) = o\big(g(x)\big)} \text{ при } \boxed{x \to x_0}.$$

Дано: $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$.

Доказать: $f(x) - g(x) = o(f(x))$ при $x \to x_0$.

$$f(x) - g(x) = o(g(x)) \text{ при } x \to x_0.$$

Доказательство (необходимость $\Rightarrow$):

Рассмотрим предел:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)}.$$

Из условия эквивалентности функций $f(x)$ и $g(x)$ при $x \to x_0$ выводим:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} - 1 = 1 - 1 = 0.$$

Следовательно, по определению $f(x) - g(x) = o\big(g(x)\big)$ при $x \to x_0$.

Аналогично доказывается, что $f(x) - g(x) = o\big(f(x)\big)$ при $x \to x_0$.

Теорема (необходимость $\Rightarrow$) доказана.

Достаточность: $\Leftarrow$

Дано: $f(x)-g(x)=o\big(g(x)\big)$ при $x\to x_0$.

$$f(x)-g(x)=o\big(f(x)\big) \text{ при } x\to x_0.$$

Доказать: $f(x)\sim g(x)$ при $x\to x_0$.

Доказательство (достаточность $\Leftarrow$):

По условию $f(x)-g(x)=o\big(g(x)\big)$ при $x\to x_0$.

Распишем определение функции более высокого порядка малости одной бесконечно малой функции относительно другой при $x \to x_0$:

$$f(x) - g(x) = o(g(x)) \overset{def}{\Leftrightarrow} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = 0.$$

Представим последний предел в виде:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - g(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - 1 \right) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} - 1 = 0 \Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Теорема полностью доказана.

Теорема 2: Сумма конечного числа бесконечно малых функций разного порядка малости эквивалентна слагаемому низшего порядка малости.

Дано: $\alpha(x)$и $\beta(x)$ б.м.ф. при $x \to x_0$.

$\beta(x) = o(\alpha(x))$ при $x \to x_0$.

Доказать: $(\alpha(x) + \beta(x)) \sim \alpha(x)$ при $x \to x_0$.

Доказательство: Докажем эту теорему для двух функций.

Рассмотрим предел $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\alpha(x) + \beta(x)}{\alpha(x)}$.

Учитывая тот факт, что $\beta(x)$ имеет более высокий порядок малости чем функция $\alpha(x)$ при $x \to x_0$, находим

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)+\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim_{x\to x_0}\left(1+\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}\right)=1+\lim_{x\to x_0}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1+0=1.$$

По определению эквивалентных функций следует

$$\alpha(x)+\beta(x)\sim\alpha(x) \text{ при } x\to x_0.$$

Теорема доказана.

Замечание: Сумма конечного числа бесконечно больших функций разного порядка роста эквивалентна слагаемому высшего порядка роста.

Теорема 3: Предел отношения (произведения) двух б.м.ф или двух б.б.ф. не изменится при замене этих функций на эквивалентные.

Краткая форма записи:

$$\begin{cases} f(x) \sim f_0(x) \text{ при } x \to x_0 \\ g(x) \sim g_0(x) \text{ при } x \to x_0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f_0(x)}{g_0(x)}$$

Доказательство:

Рассмотрим предел

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}.$$

Умножим и разделим на произведение функций $g_0(x)\cdot f_0(x)$, а также воспользуемся теоремой об арифметических свойствах пределов:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)\cdot g_0(x)\cdot f_0(x)}{f_0(x)\cdot g(x)\cdot g_0(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{f_0(x)}\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{g_0(x)}{g(x)}\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{f_0(x)}{g_0(x)}.$$

По определению эквивалентных функций имею место равенства

$$f \sim f_0 \text{ при } x \to x_0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{f_0(x)} = 1,$$

$$g \sim g_0 \text{ при } x \to x_0 \overset{def}{\Leftrightarrow} \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{g_0(x)} = 1.$$

Подставляем значение последних пределов в исходный предел и вновь пользуемся теоремой об арифметических свойствах пределов:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=1\cdot\frac{1}{1}\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{f_0(x)}{g_0(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f_0(x)}{g_0(x)}.$$

Аналогично теорема доказывается для произведения двух б.м.ф (б.б.ф.)

Теорема доказана.